



스마트 워크베이스 제작

캡돌+i : 고광채, 곽호세, 송유찬, 정윤상

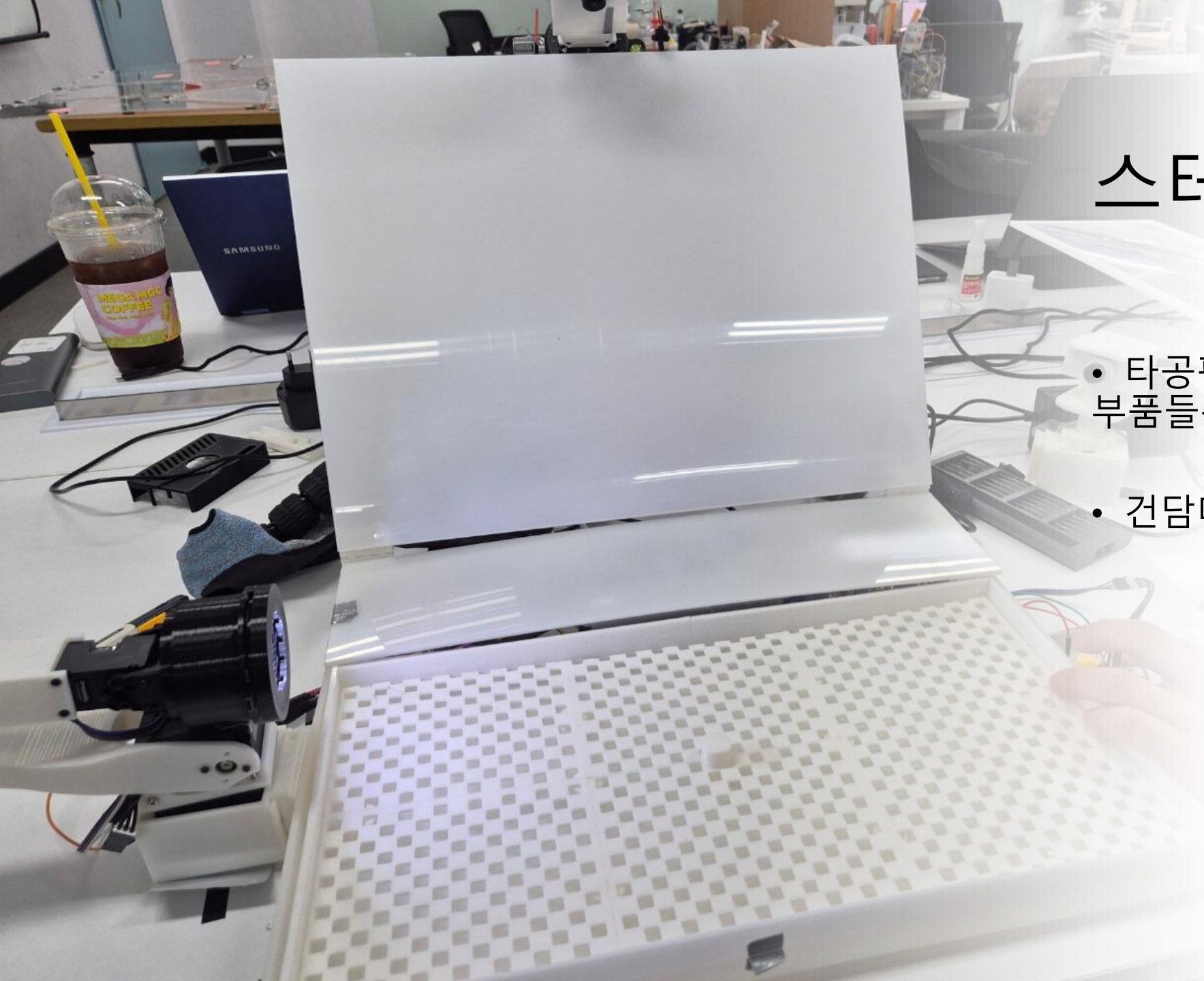
주제



프라모델 빌더들을 위한 동적 조명 로봇팔

스테이션

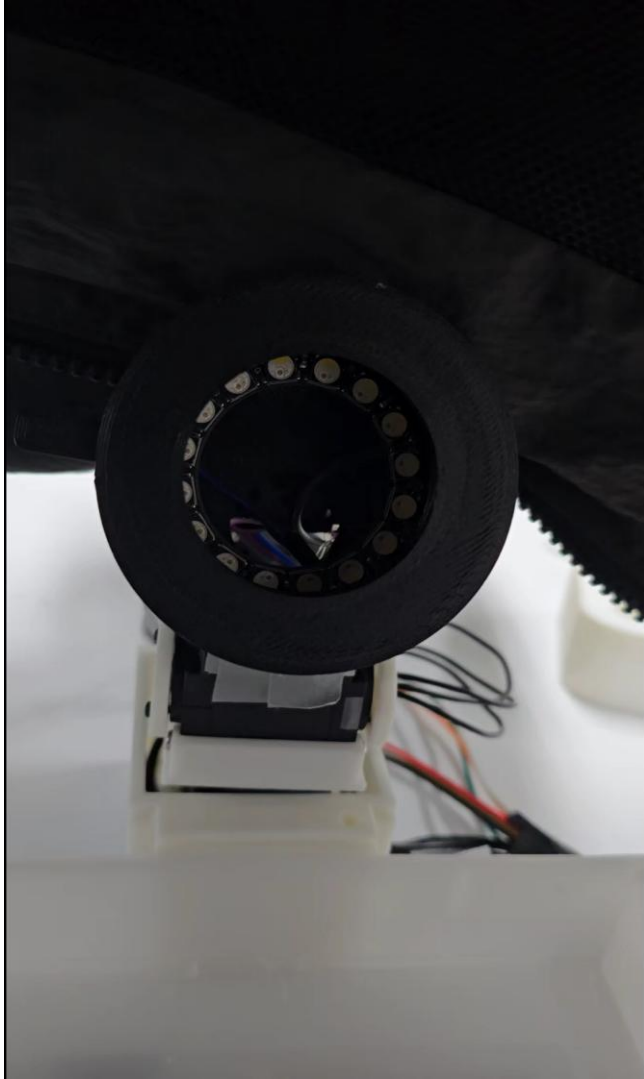
- 타공판을 통해 조립과정에서 생기는 부품들은 아래로 떨어지도록 설계
- 건담메이커들을 위한 맞춤 스테이션



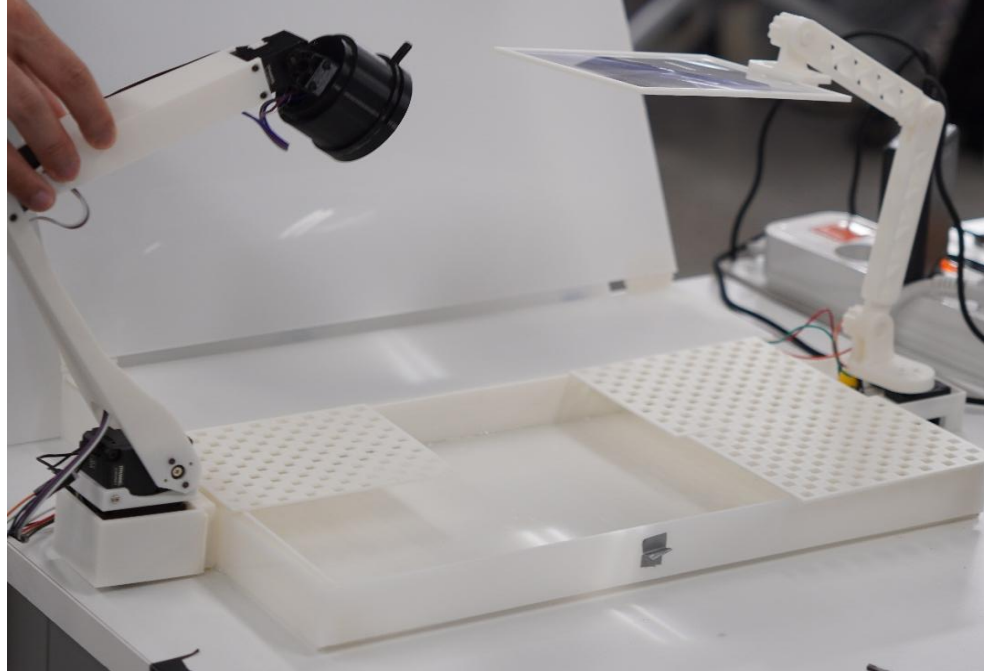
• 조명



조명 단계 조절



현재까지 완성된 상태



+ 음성 인식 기능

교수님이 내주신 숙제

 댓글 6
3D 프린터 OpenCreato

 놀넷클 
트래킹이 될때 구동을 정지 시켜보세요. 안전영역을 설정해주는것도 좋을거 같아요
2025.08.11. 00:22 답글 쓰기 

 캡돌  작성자 
영상 속 모습은 추적 영역을 벗어났을 때 원위치하게끔 만들어둔 상태이며 현재는 속도를 조절해둔 상태입니다
안전영역이라 함은 어떤 방식을 의미하는지 알 수 있을까요?
2025.08.11. 18:26 답글 쓰기 

 놀넷클  
캡돌 조명이 작업에 간섭될만한 구역을 미리 설정해서 진입금지 시키세요. 그리고 조명이 너무 약하니깐 10w이상 led에 ui고려해서 디머도 달아보세요
2025.08.12. 10:26 답글 쓰기  1

 댓글 6
3D 프린터 OpenCreato

 두손  
1.구동암을 회전 시키는것보다
조명헤드를 4방향으로 회전시키는것이
인체 안정성,제어,속도,전력소모,
저가서보사용(같은 토크라면 더 튼튼한 제어가능)
등등 더 유리해보입니다

2.워크 스테이션인데
스마트 조명이 왼손위치에 있어
두손을 사용하는 모든 작업에
오류가 있어보입니다
조명의 위치를 작업자 전면에서 아랫면으로 비춰주
는것이
좋아보입니다

1,2 솔루션
작업자의 전면에서
조명 높이는 수동으로 조절하고
조명헤드를 좌우 상하 움직이는것으로 설계
작업자의 머리와 조명과의 거리를
근접센서로 거리조절
조명이 정면에서 사선 아래로 비췄을때
작업물에 광원이 반사되어
작업자의 눈을 피곤하지 않게 하는
조명(면발광led)을사용

제 주관적인 생각입니다
이런류의 개발품에 대한 논의,협상
이런것들 좋아하는편입니다
제 주관적인 생각에 오류는 없는지,
더 좋은 방향이 있는지 의견 부탁드립니다



댓글 2

모두의 건프라!

등록순 최신순



클린봇이 악성 댓글을 감지합니다.



설정



당근홀릭 =

...

오우와우 얼마예요? 줄 서 봅니다 개인적인 작업스
타일에 미뤄 생각해 봤는데 조명은 확대경과 같이
있는게 좋을듯 하고 흡진기가 따라 다니면 어떨까
하는생각을 해보았습니다



2025.08.09. 18:52 답글 쓰기 ❤️ 1



야매꾼84 ≡

...

오~! 따라오는 조명 스마트하군요~~!
멋진 작품입니다~

2025.08.09. 19:57 답글 쓰기 ❤️ 1

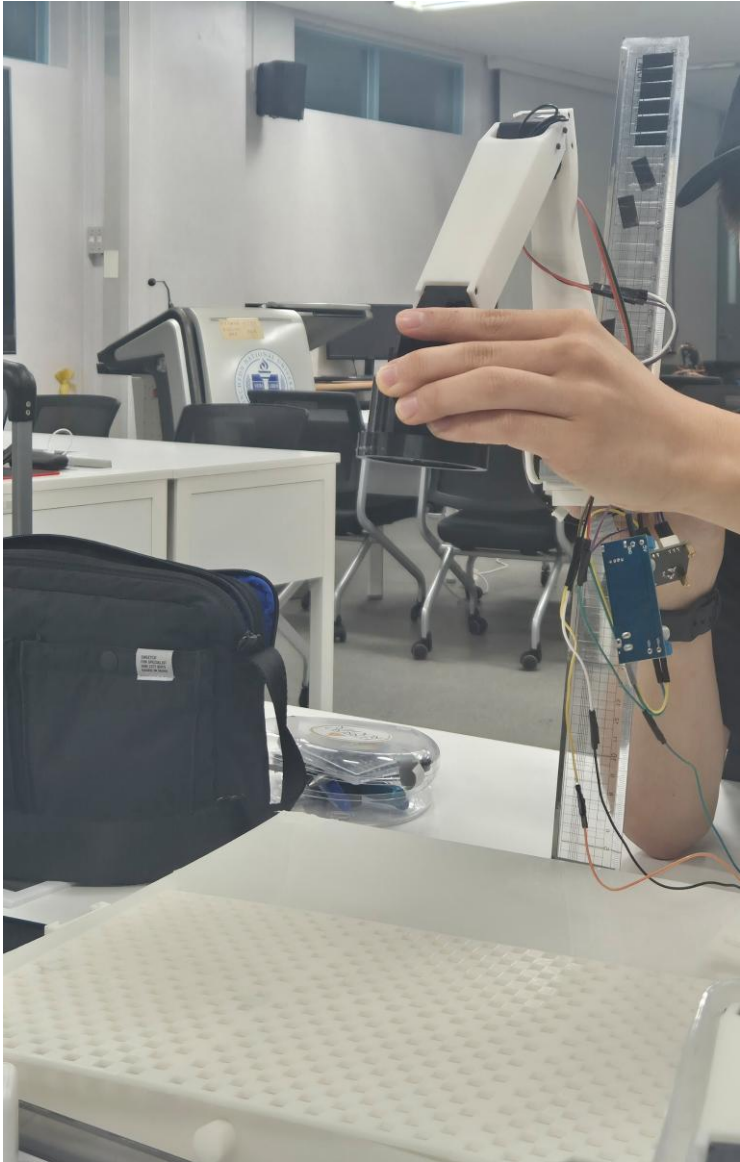
건담 카페 반응

- 굉장히 긍정적인 반응

3D프린터 카페

- 기술적인 피드백
 - 조명 위치에 대한 피드백
 - 카메라 암흑시야
 - 조명팔이 카메라를 가리는 현상

피드백 반영



기술적인 정량표

목표	세부내용	기한	통과기준
반응성	손이 움직였을 때 몇 ms 안에 반응하는가?	2025-10-09	300ms안에 반응하여 동작
반복정밀도	똑같은 위치의 좌표를 n번 입력하였을 때, 기기가 정확히 그 좌표를 조사하고 대기모드로 돌아오는것을 얼마나 수행할 수 있는가?	2025-10-16	95%의 정확도를 확인한다.
신뢰성	조명이 끊김 없이 동작할 수 있는가?	2025-10-23	3시간동안 끊김 없이 동작

계획

현재까지 진행된 작업

조명 제작

조명 로봇팔 제작

조명 로봇팔 자동화

음성인식 기능 구현

스테이션 제작

>>

9월중

피드백 반영하여 하드
웨어 수정

내부 추론 모델 개선

학습 진행

>>

10월중

성능 개선

실사용 테스트

>>

11월중

실사용 테스트

The background features decorative curved lines in shades of green and blue, positioned in the top-left and bottom-right corners.

감사합니다